

FRIZE 하드웨어 BOM

Firefighting Real - time Integrated Zone - control Environment
작성일 2026 - 06 - 20 · 단가 추정치(USD) · 환율 1380 KRW/USD · 소방용 = 스펙 타협 없음

항목	USD	KRW
CONSOLE - 1 지휘 콘솔 (1대)	4,954	6,836,520
VISOR - 1 고글 (1대)	7,878	10,871,640
SCOUT - 1 드론 (1대)	8,908	12,293,040
VENT - 1 IoT 포트 (1대)	555	765,900
SW↔HW 연결/인터페이스 (1세트)	830	1,145,400
공구/소모품 (1세트)	1,665	2,297,700
지휘소 1식 합계	24,790	34,210,200

CONSOLE-1 — 전용 현장 지휘 콘솔

부품	스펙 / 모델	수량	단가\$	소계\$	비고
임베디드 컴퓨터	NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB (콕핏+맵+VLM 클라이언트)	1	1,999	1,999	콘솔 두뇌
메인 디스플레이	21.5" 1000nit 선사인리더블 정전터치 산업패널	1	900	900	★현장 시인성
보조 상태 디스플레이	7" 바형 IPS(연결/경보 상시표시)	1	120	120	
러지드 인클로저	IP65 알루미늄+폴리머 케이스(CNC 커스텀)	1	400	400	★낙하/방수
컨트롤덱 버튼	기계식 일루미네이티드 버튼 16ea(유닛/뷰/기능)	1	160	160	
로터리 인코더+조그다이얼	광학식 인코더 2 + 조그 1(맵 줌/선택)	1	90	90	
E - STOP 스위치	긴급중단(전 대원 후퇴 브로드캐스트 트리거)	1	25	25	★안전
사운드/경보	스피커 + 경보 부저	1	30	30	
전원/UPS 보드	와이드레인지 DC - DC + 무정전 절체	1	120	120	
핫스왑 배터리	현장 운용 배터리팩	2	120	240	교대 운용
통신 모듈 세트	5G + 서버기가 메시 + WiFi6E + 안테나 4	1	450	450	다중링크 폴백
내장 이더넷 스위치	기가비트(LiDAR/장비 유선)	1	60	60	
냉각 어셈블리	히트파이프 + 저소음 블로워	1	70	70	
케이블/커넥터	방수 글랜드, 하네스	1	90	90	
핸들/범퍼/스트랩	캐링 + 코너 보호	1	60	60	
스토리지	NVMe 512GB	1	60	60	OS/로그/맵
주변광+GNSS	조도센서(자동밝기) + 위치	1	80	80	
			합계	4,954	≈6,836,520원

VISOR-1 — 스마트 고글

부품	스펙 / 모델	수량	단가\$	소계\$	비고
메인 컴퓨터 모듈	NVIDIA Jetson Orin NX 16GB (엡지 VLM 추론)	1	599	599	현장 판단을 여기서 직접 돌림
컴퓨터 캐리어보드	Orin NX 커스텀 캐리어 (소형 폼팩터)	1	180	180	
열화상 카메라	FLIR Boson 640 (640x512, 60Hz)	1	3,500	3,500	★심장. 연기 뚫는 눈
저조도 RGB 카메라	Sony STARVIS 글로벌셔터 모듈	1	220	220	
AR 디스플레이	양안 도파관 + 1080p microOLED 모듈	1	1,200	1,200	시각 명령 출력부
IMU	Bosch BMI088 (산업용 6축)	1	25	25	머리 자세/움직임
RTK GNSS	u-blox ZED-F9P	1	190	190	옥외 cm급 위치
UWB 실내측위 모듈	Qorvo DWM3000 (DW3110, 802.15.4z)	1	28	28	★실내 0.1~0.3m 측위(GPS 차폐 보완)
UWB 안테나	UWB 칩 안테나 + 동축	1	8	8	nav 포트 모노폴
CO 가스센서	Alphasense 전기화학식 CO	1	60	60	
O2 가스센서	전기화학식 산소 농도	1	80	80	산소결핍 경보
가연성가스(LEL) 센서	촉매연소/NDIR LEL	1	120	120	폭발하한 감지
H2S/HCN 센서	전기화학식 황화수소/시아나화수소	1	90	90	유독가스
온도 측정보드	K타입 열전대 + 주변온도	1	35	35	
MEMS 마이크 어레이	3채널 빔포밍	1	18	18	음성→텍스트
골전도 트랜스듀서	양쪽 골전도 스피커	2	20	40	귀 막혀도 들림
5G 모뎀	Quectel RM502Q-AE	1	260	260	
서브기가 메시 라디오	RFD900x 계열 mesh	1	130	130	통신 두절 대비
WiFi6E/BT M.2	근거리 고대역	1	35	35	
안테나 세트	5G/GNSS/메시/WiFi	1	60	60	
핫스왑 배터리팩	21700 듀얼셀 내열팩	2	120	240	현장에서 갈아끼움
전원관리 보드(PMIC)	커스텀 다중레일 PMIC	1	90	90	
냉각 어셈블리	히트파이프 + 마이크로 블로워(밀폐)	1	55	55	
AR 커버 렌즈	내열/내스크래치 곡면 커버	1	90	90	
외부 하우징	CNC 알루미늄 + 세라믹 코팅 (프로토)	1	250	250	★타협X
내부 프레임	PC-CF 프린트 부품 일체	1	40	40	scad에서 뽑음
FFC/FPC 플렉스케이블	카메라/디스플레이 배선 세트	1	45	45	
체결/커넥터/배선	방진방수 커넥터, 하네스	1	70	70	
스토리지	NVMe 256GB	1	40	40	로그/모델
헬멧/SCBA 마운트	NFPA 헬멧 레일 + 마스크 인터페이스	1	80	80	
			합계	7,878	≈10,871,640원

SCOUT-1 — 정찰 드론

부품	스펙 / 모델	수량	단가\$	소계\$	비고
센터 플레이트(쌍)	카본 4T CNC 상/하판	1	160	160	scad center_plate
카본 암 튜브	16mm 외경 카본튜브	6	15	90	
암 클램프/모터마운트	PA - CF 프린트	6	10	60	scad arm_clamp
브러시리스 모터	T - Motor 고추력 (예: MN605S 급)	6	90	540	★추력 여유
ESC	고전류 6 - in - 1 또는 개별	1	260	260	
프로펠러(쌍)	카본 폴딩 프로펠	6	20	120	
비행 컨트롤러	Pixhawk 6X / Cube Orange +	1	480	480	이중화 IMU
온보드 컴퓨터	Jetson Orin NX 16GB	1	599	599	기내 VLM
컴퓨터 캐리어	Orin 캐리어보드	1	160	160	
LiDAR	Livox Mid - 360 (연기 속 SLAM)	1	749	749	★연기 뚫고 맵핑
열화상(짐벌)	FLIR Boson 640	1	3,500	3,500	★
RGB 짐벌 카메라	저조도 디지털 카메라	1	300	300	
3축 짐벌	내열 브러시리스 짐벌	1	350	350	
RTK GNSS	u - blox ZED - F9P	1	190	190	
텔레메트리/메시	장거리 mesh 라디오	1	130	130	
디지털 영상 송신	저지연 디지털 VTX	1	200	200	
배터리	6S 16000mAh 고방전 LiPo	2	130	260	비행시간 확보
전원분배보드(PDB)	고전류 PDB + XT90	1	60	60	
가스 센서 포트	CO/LEL/O2 통합 포트	1	260	260	
세라믹 열차폐 키트	세라믹 블랭킷 + 반사막	1	180	180	★복사열 차단
랜딩기어	카본 랜딩기어 세트	1	70	70	
방진댐퍼/스탠드오프	짐벌/FC 방진 + 하드웨어	1	80	80	
배선/커넥터	실리콘 와이어, XT90, 방수커넥터	1	70	70	
스토리지	NVMe 256GB	1	40	40	
			합계	8,908	≈ 12,293,040원

VENT-1 — IoT 자동 배연/진입 포트

부품	스펙 / 모델	수량	단가\$	소계\$	비고
컨트롤 MCU	ESP32 - S3 (메시/WiFi + IO, frize_apparatus 펌웨어)	1	12	12	
메시 라디오	서브기가 LoRa 모듈(통신두절 대비)	1	35	35	fleet 메시
리니어 액추에이터	12V 고추력 1500N IP65	1	90	90	★개방 구동
모터 드라이버	H브리지(BTS7960급) + 전류감지	1	18	18	
리미트/위치 센서	리미트 스위치 2 + 홀 위치센서	1	15	15	개방도 피드백
전자식 홀드/잠금	전자식 릴리즈(평시 고정)	1	25	25	
배터리+BMS	리튬팩 + 보호회로	1	60	60	
전원보드	DC - DC + 역전압/과전류 보호	1	25	25	
온도/가스 센서	K열전대 + CO 전기화학	1	40	40	
러그드 인클로저	IP65 케이스(CNC/프린트)	1	120	120	scad frize_vent
도어프레임 클램프	후면 마운트 클램프 2	1	45	45	
푸시패드+러버	개방 접촉 패드	1	20	20	
안테나/LED/부저	상태표시 + 경보	1	20	20	
배선/방수커넥터	하네스, IP67 커넥터	1	30	30	
			합계	555	≈765,900원

SW ↔ HW 연결 / 인터페이스 (소프트웨어가 하드웨어를 구동하는 점점)

부품	스펙 / 모델	수량	단가\$	소계\$	비고
센서 통합 MCU 보드	STM32F4 — 가스4종/IMU 집약→Jetson(USB - CDC), frize_visor sensors HAL	2	18	36	고글+가스포드 펌웨어
USB - UART 어댑터	FTDI FT232H — Pixhawk TELEM2 ↔ Jetson(MAVLink/MAVSDK)	2	12	24	frize_scout flight
GMSL2 SerDes 보드	열화상/RGB 카메라 장거리 시리얼라이저 - 디시리얼라이저	3	120	360	FLIR/Sony→Jetson CSI
LiDAR 이더넷 어댑터+스위치	Livox Mid - 360 기가비트 인터페이스 + 소형 산업 스위치	1	70	70	frize_mapping 입력
레벨 시프터/버스 보드	3.3↔5V, I2C/SPI 분기(센서 다중 연결)	2	20	40	
ST - Link V3 디버거	MCU 펌웨어 플래싱/디버그	1	30	30	센서보드 부트로더
CAN 트랜시버 모듈	ESC/배터리 텔레메트리(드론 상태→SW)	2	15	30	
커넥터/시그널 케이블 키트	JST - GH, Molex, 실드 신호선(전 모듈 배선)	1	45	45	
microSD 128GB(산업용)	Jetson OS/FRIZE 이미지 플래싱	3	20	60	고글2+드론1
절연 USB 허브	UVC 카메라/주변장치 다중 + 노이즈 절연	2	35	70	
RTC/PPS 시각동기 모듈	센서 · 영상 타임스탬프 정합(융합 정확도)	1	25	25	frize_mapping 정합
PoE 인젝터/DC - DC	컴퓨터 · LiDAR 안정 급전(전원↔데이터)	1	40	40	
			합계	830	≈1,145,400원

공구 / 소모품 (차고 셋업)

부품	스펙 / 모델	수량	단가\$	소계\$	비고
납땀 스테이션	온도조절 (Hakko 급)	1	250	250	차고 필수
열풍 리워크	SMD 작업용	1	120	120	
멀티미터	트루RMS	1	60	60	
스마트 LiPo 충전기	밸런스 충전	1	200	200	★불나면 안되니 좋은거
토크 드라이버 세트	정밀 토크	1	90	90	드론 볼트 토크관리
크림핑 툴 세트	커넥터 압착	1	70	70	

부품	스펙 / 모델	수량	단가\$	소계\$	비고
디지털 캘리퍼스	0.01mm	1	40	40	
ESD 매트+스트랩	정전기 방지	1	40	40	Jetson 보호
열수축/숄더/플렉스	소모품	1	50	50	
써멀 페이스트/패드	방열	1	30	30	
나사풀림방지(Loctite)	243 중강도	1	15	15	드론 진동 대비
3D 프린터(없으면)	엔지니어링 필라멘트 대응	1	700	700	선택 / PA - CF 출력
			합계	1,665	≈ 2,297,700원

※ 가격은 공급사/MOQ/환율에 따라 변동. 핵심 부품(열화상 · LiDAR · 하우징)은 스펙 우선, 가격 후순위.